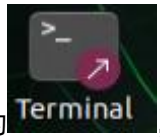
5.ROS2 工作空间

1.工作空间简介

在 ROS 机器人开发中，我们针对机器人某些功能进行开发时，各种编写的代码、参数、脚本等文件，需要放置在某一个文件夹里进行管理，这个文件夹在 ROS 系统中就叫做工作空间。所以工作空间是一个存放项目开发相关文件的文件夹，也是开发过程中存放所有资料的大本营。

2. 创建和编译工作空间

首先需要通过 Nomachine 远程连接 Jetson Orin Nano 主板,然后来到远程界面当中。

1） 双击远程桌面的 

，新建一个命令行终端，输入“**mkdir ros2_ws**”指令。

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir ros2_ws
```

2） 然后再新建一个命令行终端，输入指令 “**cd ros2_ws/ && mkdir src**”，新建一个 src 文件夹。

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd ros2_ws/ && mkdir src
```

3） 输入“**colcon build**”指令，对工作空间进行编译。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ colcon build
```

4） 输入“**source ~/ros2_ws/install/setup.bash**”指令，在 ROS2 中加载工作空间环境。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
```

5） 每一次打开都执行 7）步骤加载工作空间，可以在终端输入

“**echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc**”指令，将该指令写入.bashrc 文件中。

```
ubuntu@ubuntu:~$ echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

6） 然后输入“**source ~/.bashrc**”指令，让**.bashrc** 文件生效。这样就不需要每一次加载工作空间环境。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ source ~/.bashrc
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$
```

3.工作空间介绍

编译完成后，可以输入“**tree -L 1**”指令，查看工作空间的根目录。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ tree -L 1
.
├── build
├── install
├── log
└── src

4 directories, 0 files
```

ROS 系统中一个典型的工作空间结构如上所示，这个 ros2_ws 就是工作空间的根目录，里边会有四个子目录，或者叫做四个子空间。

名字	含义	详细说明
build	编译空间	保存编译过程中产生的中间文件
install	安装空间	放置编译得到的可执行文件和脚本
log	日志空间	编译和运行过程中，保存各种警告、错误、信息等日志。
src	代码空间	未来编写的代码、脚本，都需要人为地放置到这里。

总体来讲，这四个空间的文件夹，我们绝大部分操作都是在 src 中进行的，编译成功后，就会执行 install 里边的结果，build 和 log 两个文件夹用的很少。

此外，工作空间的名称是可以自定义，且数量也不是唯一的，比如：

以上情况是完成允许的，就像是在集成开发环境中创建了多个新工程一样，都是并列存在的关系。